

2026 高联预赛 A 卷加试解答

对应本项目试卷 PDF 第二页的四道加试题

一、正约数中的等差数列

题目 设 $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_m = n$ 是正整数 n 的所有正约数, $m \geq 4$ 。对任意 $i, j \in \{1, \dots, m-1\}$, 均存在 $k \in \{1, \dots, m\}$, 使 d_i, d_j, d_k 在某种顺序下构成等差数列。求 m 的所有可能值。

解答 答案为 $\boxed{m=4}$ 。

设 p 是 n 的最小素因子, $L = n/p$ 是 n 的最大真约数。由于 $m \geq 4$, n 是合数, 故 $L \geq p$; 并且 $L \geq 3$ 。

对真约数 $1, L$ 应用题设。能够与它们组成等差数列的第三个数只能是

$$2-L, \quad \frac{L+1}{2}, \quad 2L-1.$$

其中 $2-L < 0$, 不可能是正约数。如果 $2L-1 \mid n = pL$, 由

$$\gcd(2L-1, L) = 1$$

可得 $2L-1 \mid p$, 但 $2L-1 > L \geq p$, 矛盾。因此只能有

$$L \text{ 为奇数}, \quad \frac{L+1}{2} \mid pL.$$

又因为

$$\gcd\left(\frac{L+1}{2}, L\right) = 1,$$

故 $(L+1)/2 \mid p$ 。它大于 1, 而 p 为素数, 所以

$$\frac{L+1}{2} = p, \quad L = 2p-1, \quad n = p(2p-1).$$

下面证明 $2p-1$ 是素数。否则, 它的每个素因子都是 n 的素因子, 因而不小于 p , 从而 $2p-1 \geq p^2$; 这与 $p^2 > 2p-1$ 矛盾。由于 $2p-1 > p$, n 是两个不同素数的乘积, 因此 $m=4$ 。

最后验证 $m=4$ 确实可以出现: 取 $n=6$, 其真约数为 $1, 2, 3$ 。任意两个不同的真约数都可与剩下的一个组成等差数列; 当 $i=j$ 时, 取 $k=i$ 即得到公差为 0 的等差数列。故题设全部满足。 $\square$

二、斜边中点、九点圆与相切

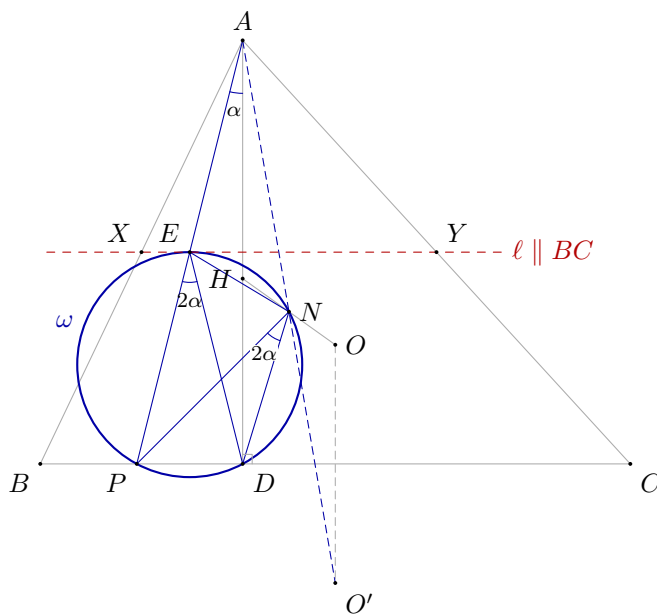
题目 在锐角三角形 ABC 中, $AB < AC$, AD 是 BC 边上的高, H 为垂心, O 为外心, N 为 HO 的中点。线段 BD 内一点 P 满足 $\angle PND = 2\angle PAD$ 。证明: 直线 BC 与三角形 AOP 的外接圆相切。

解答 取 AP 的中点 E , 连接 DE, EN 。记 $\alpha = \angle PAD$ 。在直角三角形 ADP 中, 斜边中点给出 $EA = ED = EP$, 故

$$\angle DEP = 2\angle EAD = 2\angle PAD = \angle DNP.$$

由于 E, N 同在直线 DP 的 A 侧, 故 D, E, N, P 四点共圆, 记此圆为 ω 。这里 $AB < AC$ 保证 BC 的中点位于 D 的 C 侧, 因而 O, N 与 E 分居直线 AD 两侧, 特别地 $N \neq E$ 。

由 $ED = EP$, E 位于弦 DP 的垂直平分线上, 所以 ω 在 E 处的切线 ℓ 平行于 BC 。



X, E, Y 分别为 AB, AP, AC 的中点, 同在红色虚线 ℓ 上;

O' 为 O 关于 BC 的对称点, 蓝色圆 ω 与 ℓ 相切于 E 。

现在考虑变换 $\mathcal{T}$: 先关于 BC 反射, 再以 A 为中心作比为 $1/2$ 的位似。设 X, Y 分别为 AB, AC 的中点。显然

$$\mathcal{T}(A) = D, \quad \mathcal{T}(B) = X, \quad \mathcal{T}(C) = Y, \quad \mathcal{T}(P) = E.$$

因此, $\mathcal{T}$ 把 $\triangle ABC$ 的外接圆变为经过 D, X, Y 的九点圆。九点圆的圆心正是 HO 的中点 N , 而反射、位似都把圆心映为圆心, 故

$$\mathcal{T}(O) = N.$$

这也说明图中的 N 是 AO' 的中点。

于是, $\mathcal{T}$ 把 $\triangle AOP$ 的外接圆变为 ω , 把直线 BC 变为过 E 且平行于 BC 的直线, 即 ℓ 。已知 ω 与 ℓ 相切于 E , 将变换逆向还原, 便知 $\triangle AOP$ 的外接圆与 BC 相切于 P 。□

三、首尾配对与余量补偿

题目 设整数 $n > 100$, 实数 $2 \geq a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_{n-1} \geq 0$. 对任意 $0 \leq i \leq j \leq k \leq n-1$ 且 $i+j+k \geq n$, 均有

$$a_i a_j + a_j a_k + a_k a_i \leq a_i + a_j + a_k.$$

证明:

$$(1) \quad \sum_{i=1}^{n-1} a_i \leq n-1; \quad (2) \quad \sum_{i=0}^{n-1} a_i \leq n.$$

解答 首尾配对, 再用中间四对的余量补足首项。先注意: 若 $3r \geq n$, 在题设中取三个指标均为 r , 得到 $3a_r^2 \leq 3a_r$, 因而 $0 \leq a_r \leq 1$ 。

(1) 每一对的和不超过 2

任取 $1 \leq i \leq j \leq n-1$ 且 $i+j=n$ 。由于 $2i+j \geq n$, 将 (i, i, j) 代入题设, 并利用 $j \geq n/2$ 时 $a_j \leq 1$, 得

$$(a_i + a_j)^2 \leq 2a_i + a_j + a_j^2 \leq 2(a_i + a_j).$$

因此 $a_i + a_j \leq 2$ 。把 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 首尾配对; 若有剩余的中间一项, 其指标为 $n/2$, 也不超过 1。于是

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n-1} a_i \leq n-1}.$$

(2) 中间四对各节省首项超额的四分之一

若 $a_0 \leq 1$, 结论由 (1) 立即得到。以下设 $u = a_0 - 1 \in (0, 1]$ 。

对任意 $j \geq n/2$, 令 $t = 1 - a_j \geq 0$ 。将 $(0, j, j)$ 代入题设, 有 $a_j^2 + 2a_0 a_j \leq a_0 + 2a_j$ 。代入 $a_j = 1 - t$ 并整理, 利用 $a_0 \leq 2$, 得到

$$u \leq 2a_0 t - t^2 \leq 4t, \quad \text{所以} \quad a_j \leq 1 - \frac{u}{4}.$$

再看 (1) 中的配对, **取最靠近中间的四对**。由于 $n > 100$, 这四对都存在, 而且每一对的较小指标 i 、较大指标 j 满足

$$i \geq \frac{n}{2} - 4 > \frac{n}{3}, \quad j \geq \frac{n}{2}.$$

因此 $a_i \leq 1$, $a_j \leq 1 - u/4$, 即这四对中的每一对都有

$$a_i + a_j \leq 2 - \frac{u}{4}.$$

其余各对的和仍不超过 2, 若有中间单独一项则不超过 1。四对共节省 u , 故 (1) 可加强为

$$\sum_{i=1}^{n-1} a_i \leq n-1-u.$$

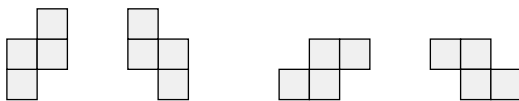
加上 $a_0 = 1 + u$, 即得

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n-1} a_i \leq n}.$$

当所有 $a_i = 1$ 时, 题设成立且两问同时取等号。 □

四、 $4 \times n$ 方格表中的 S 形

题目 在 $4 \times n$ ($n \geq 2$) 方格表中填入非负实数。每个 S 形的四格之和均不小于 1，其中允许的四种形状如下（可平移）：



求全表所有数之和的最小值。

解答 最小值为： n 为奇数时 $\boxed{n-1}$ ； n 为偶数时 $\boxed{\frac{n^2}{n+1}}$ 。记全表总和为 T ，行、列分别从上到下、从左到右编号。

(i) $n = 2k + 1$ 。在上两行取 k 个横向 S 形：第 r 个占第 1 行的第 $2r, 2r + 1$ 格，以及第 2 行的第 $2r - 1, 2r$ 格；下两行同样取 k 个。这 $2k$ 个 S 形互不重叠，故 $T \geq 2k = n - 1$ 。偶数列全填 $1/2$ 、奇数列全填 0 时，每个 S 形恰有两格为 $1/2$ ，等号成立。

(ii) $n = 2k$ 。记中间两行的总和为 I 。将列分为 k 对 $(1, 2), (3, 4), \dots, (n - 1, n)$ 。每对列中的四个竖向 S 形全部相加，外侧两行各格计一次，中间两行各格计三次，故

$$T + 2I \geq 4k = 2n. \quad (4.1)$$

对第 r 对列，记其中间四格的和为 I_r 。删去这四格及全表四个角格，其余部分可铺成 $n - 2$ 个互不重叠的横向 S 形：上两行在缺口两侧反向错开一格，分别铺 $r - 1$ 个、 $k - r$ 个；下两行作上下对称的铺放。例如 $n = 8, r = 2$ 时，上两行为

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & A & A & B & B & C & C & \cdot \\ A & A & \cdot & \cdot & B & B & C & C \end{array} \quad (\text{同字母四格为一个 } S \text{ 形, 点号为删去的格子}).$$

由非负性， $T - I_r \geq n - 2$ 。对 $r = 1, \dots, k$ 求和，利用 $\sum I_r = I$ ，得

$$kT - I \geq k(n - 2). \quad (4.2)$$

将 (4.1) 加上 (4.2) 的两倍，消去 I ，即得

$$(n + 1)T \geq 2n + 2k(n - 2) = n^2.$$

为取到等号，先在第 $2r - 1, 2r$ 两列填入整数块

$$\begin{pmatrix} r - 1 & k - r \\ r & k - r + 1 \\ r & k - r + 1 \\ r - 1 & k - r \end{pmatrix} \quad (r = 1, \dots, k).$$

竖向 S 形的左端列为奇、偶数时，四格之和分别为 $2k + 1, 2k + 3$ ；横向 S 形位于第 1, 2 行或第 3, 4 行时为 $2k + 1$ ，位于第 2, 3 行时为 $2k + 3$ 。每块总和为 $4k$ ，故将全表各数除以 $2k + 1$ ，即得总和为 $4k^2 / (2k + 1) = n^2 / (n + 1)$ 的可行填法。（ $n = 2$ 时横向铺法为空，上述论证仍成立。） $\square$